

《高等数学 A (二)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

学号 _____
姓名 _____
专业 _____
年级 _____
院系 _____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 以 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 为通解的二阶常系数齐次线性微分方程是 ()
(A) $y'' + y = 0$ (B) $y'' - y = 0$ (C) $y'' + y' = 0$ (D) $y'' - y' = 0$
2. 微分方程 $xy'' - y' = 0$ 的通解是 ()
(A) $y = C_1 x + C_2$ (B) $y = C_1 x^2 + C_2$
(C) $y = C_1 x^3 + C_2$ (D) $y = C_1 x^4 + C_2$
3. 三元方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在下列哪个点附近存在二元隐函数 $x = x(y, z)$ ()
(A) $(0, 0, 0)$ (B) $(1, 0, 0)$ (C) $(0, 1, 0)$ (D) $(0, 0, 1)$
4. 曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的法线方程是 ()
(A) $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{1}$ (B) $\frac{x-2}{-4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{1}$
(C) $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-4}{1}$ (D) $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{-1}$
5. 已知直线 $L: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{0}$ 及平面 $\pi: 4x - 2y + z - 5 = 0$, 则直线 L ().
(A) 平行于 π (B) 在 π 上 (C) 垂直于 π (D) 与 π 斜交
6. 平面 $x - y + 2z - 6 = 0$ 与平面 $2x + y + z - 5 = 0$ 的夹角是 ()
(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$
7. 设 $z = (x + e^y)^x$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} =$ ()
(A) $2 \ln 2 + 1$ (B) $\ln 2 + 1$ (C) $2 \ln 2 - 1$ (D) $\ln 2 - 1$
8. 若二元函数 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 则全微分 $dz|_{(1,1)} =$ ()
(A) $\frac{1}{2} dx + dy$ (B) $dx + \frac{1}{2} dy$ (C) $\frac{1}{2} dx + \frac{1}{2} dy$ (D) $dx + dy$

9. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r dr$ 可以写成 ()

- (A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
(C) $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

10. 设平面区域 D 由 $x = 0$, $y = 0$, $x + y = \frac{1}{4}$, $x + y = 1$ 围成, 若

- $I_1 = \iint_D [\tan(x+y)]^3 dx dy$, $I_2 = \iint_D (x+y)^3 dx dy$, $I_3 = \iint_D [\sin(x+y)]^3 dx dy$, 则 ()
(A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_3 < I_2 < I_1$ (C) $I_1 < I_3 < I_2$ (D) $I_3 < I_1 < I_2$

二、计算题 (每小题 11 分, 共 55 分)

11. 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.
12. 设 $z = f(x^2 y, \frac{y}{x})$, 且 f 有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
13. 求微分方程 $y'' - 2y' = e^{2x}$ 的通解.
14. 计算累次积分 $\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx$.
15. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$, 计算二重积分 $\iint_D (\sqrt{x} + \sqrt[3]{y}) dx dy$.

三、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

16. 求原点 $O(0, 0, 0)$ 到曲面 $(x-y)^2 - z^2 = 1$ 的最短距离.

四、证明题 (每小题 5 分, 共 5 分)

17. 已知二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续, 但偏导存在.